

# 2026 年第八届 全球校园人工智能算法精英大赛

## 算法创新赛 (AI+学科交叉) 技术报告

团队名称：一起搞事情

参赛编号：AIC-2026-21740176

作品名称：LearnLab 跨学科智能学习平台

日期：2026 年 10 月

# 目 录

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 作品简介 .....                                              | 3 |
| 一、项目概述 .....                                            | 4 |
| (一) 背景与意义 .....                                         | 4 |
| 1. 行业痛点 .....                                           | 4 |
| 2. 学科发展现状与行业需求 .....                                    | 4 |
| 3. 为什么传统信息化手段不够，必须用 AI .....                            | 4 |
| (二) 核心目标 .....                                          | 5 |
| 二、需求分析 .....                                            | 5 |
| (一) 学科专业界定 .....                                        | 5 |
| (二) 核心痛点梳理 .....                                        | 5 |
| 1. 教学环节痛点 .....                                         | 5 |
| 2. 实验实训环节痛点 .....                                       | 6 |
| 3. 自主学习环节痛点 .....                                       | 6 |
| (三) AI 赋能需求（融合切入点） .....                                | 6 |
| 三、解决方案设计 .....                                          | 7 |
| (一) 系统架构设计 .....                                        | 7 |
| (二) 技术选型依据 .....                                        | 8 |
| (三) 核心技术模块 .....                                        | 8 |
| 1. 多智能体协同（12 Agent，LangGraph 星型拓扑） .....                | 8 |
| 2. 五层教育算法闭环（学科问题解决新方法） .....                            | 8 |
| 3. ADPP 自适应 DAG 路径规划（核心自研算法） .....                      | 9 |
| 4. 浏览器端 MNA 电路仿真（直流稳态 + RK4 暂态）+ AI 故障诊断（实验实训新范式） ..... | 9 |
| 5. 跨学科学习链路（学科交叉核心创新） .....                              | 9 |
| 6. 防幻觉体系（6 道防线） .....                                   | 9 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 7. 试点数据分析（应用效果验证基础设施） .....        | 9   |
| （四）核心创新点.....                      | 1 0 |
| 四、方案可行性 .....                      | 1 1 |
| （一）技术可行性.....                      | 1 1 |
| （二）经济可行性.....                      | 1 1 |
| （三）推广价值.....                       | 1 2 |
| 五、项目实施 .....                       | 1 2 |
| （一）实施计划.....                       | 1 2 |
| （二）资源保障.....                       | 1 3 |
| （三）团队协作（跨专业组队） .....               | 1 3 |
| 1. 马其瑞：后端架构与算法引擎 .....             | 1 4 |
| 2. 孙雨瑶：试点数据与质量验证 .....             | 1 5 |
| 3. 居欣月：前端页面与数据可视化 .....            | 1 6 |
| 六、应用效果 .....                       | 1 7 |
| （一）应用效果预期.....                     | 1 7 |
| （二）试点方案（已启动） .....                 | 1 7 |
| （三）算法效果验证设计（"传统 vs 算法"可量化对照） ..... | 1 8 |
| （四）功能验证数据（系统可用性） .....             | 1 9 |
| （五）成果展示（佐证索引） .....                | 1 9 |
| （六）佐证材料与提交对照.....                  | 1 9 |
| 七、总结与展望 .....                      | 2 0 |
| （一）方案总结.....                       | 2 0 |
| （二）未来展望.....                       | 2 0 |
| 八、附录 .....                         | 2 0 |
| （一）提交材料对照表（官方"作品要求"逐项对应） .....     | 2 0 |
| （二）代码与模型.....                      | 2 1 |
| （三）参考文献.....                       | 2 2 |
| （四）知识产权、学术伦理与其他材料.....             | 2 3 |

## 作品简介

新工科课堂有三个老问题：学生基础参差却共用一份教案，实验设备有限且试错成本高，C 语言、电路、嵌入式三门课各教各的。LearnLab 用 12 个教育智能体协作应对：五层算法（IRT 测量→BKT/GKT 建模→FSRS 记忆→MAB 决策→大模型解释）为每个学生计算个性化学习路径与资源，浏览器端 MNA 电路仿真让实验随时随地零成本开展、AI 叠加故障诊断，并打通“编程思维→电路建模→嵌入式实现”跨课程链路。质量上有硬口径：算法专项断言 116 项全部通过，210 个路由冒烟 0 崩溃，24 个页面零 JS 错误；学生前后测对照试点正在进行。系统已在腾讯云上线（[www.dreamlast.cn](http://www.dreamlast.cn)），机制可复用至同类工科课程。

## 一、項目概述

### （一）背景與意義

本項目全稱“基於大模型的個性化資源生成與學習多智能體系統（LearnLab）”，是新工科“計算機科學與技術 × 電子信息工程”跨學科 AI 學習平台，覆蓋 C 語言程序設計、電路分析基礎、STM32 嵌入式系統開發三門課程，由 2025 級馬其瑞（隊長，電子信息工程）、孫雨瑤（數據科學與大數據技術）、居欣月（遙感科學與技術）三名成員開發，分工見五（三）。

#### 1. 行業痛點

新工科的課堂里有幾個繞不開的問題，先從最常見的說起。

（1）同一門課，兩類學生，一份教案。C 語言的課堂上有編程基礎的學生，也有零基礎的學生，但他們面對的是同一份 PPT、同一組練習：基礎好的在“炒冷飯”，基礎弱的在追趕，兩頭都不舒服。超星、智慧樹這類傳統 LMS 平台只負責把資料掛到網上，並不做個性化推薦。一對一輔導的價值在研究界早有定論：布魯姆 1984 年提出的“2 Sigma 問題”指出，**一對一輔導能把學生成績分布提升約兩個標準差**（Bloom, 1984）；VanLehn（2011）的元分析進一步顯示，智能輔導系統的效果已經接近人類一對一輔導。剩下的難題是成本：怎麼把這種輔導效果做成普通院校負擔得起、可以規模化的系統。本作品立項的出發點就在這裡。

（2）實驗室排隊兩小時，上手十分鐘。電路分析、嵌入式系統這類課離不開動手，但實驗室有開放時間限制、設備數量有限，學生想多練幾遍排不上隊；硬件實驗還有試錯成本，接錯線可能燒掉元件，學生不敢放開試。電子信息專業的學生，人均能動手的實驗時長遠遠達不到教學需求。

（3）三門課各教各的，中間是斷的。新工科強調“計算機+電子信息”的交叉融合，可課程體系仍把 C 語言、電路分析、嵌入式系統當三門孤立的課來講。結果就是：學完 C 語言不知道位運算能用在寄存器配置上，學完電路分析也不清楚分壓採樣服務的是 ADC 採集。“編程思維→電路建模→嵌入式實現”這條鏈路，在傳統教學里一直是斷開的。

#### 2. 學科發展現狀與行業需求

- 教育部《新工科建設宣言》明確要求打破學科壁壘、推進交叉融合；
- 《教育數字化戰略行動》推動人工智能賦能教育教學全環節；
- 嵌入式系統、物聯網、智能硬件產業高速發展，市場急需“既懂編程又懂電路”的複合型人才。

#### 3. 為什麼傳統信息化手段不夠，必須用 AI

題庫、教學視頻、LMS 解決的是“內容怎麼發出去”，下面幾件事它們做不了：

- 個性化路徑要按知識圖譜和每個學生的認知狀態實時計算，靜態目錄給不了；
- 課後答疑依賴教師人力，可學生遇到 Bug 的“黃金糾錯期”只有 30 分鐘，等不到答疑課；
- 傳統仿真器只輸出數值結果，答不了學生那句“為什麼”；
- 上百名學生的薄弱點分布和趨勢變化，靠教師手工分析不現實。

這些恰恰是大模型、知識圖譜、自適應算法、多智能體這類技術擅長的部份。

## （二）核心目标

| 目标        | 学科环节 | 实现方式                                 |
|-----------|------|--------------------------------------|
| 个性化学习路径   | 自主学习 | ADPP 自适应 DAG 路径<br>算法 + 6 维学习画像      |
| 智能辅导与错误诊断 | 教学实践 | 12 个 AI 智能体协作<br>+ 苏格拉底式引导           |
| 虚拟实验实训    | 实验实训 | 浏览器端 MNA 电路仿真 + AI 故障诊断 + STM32 实验实训 |
| 跨学科链路打通   | 自主学习 | 跨课程知识关联 + 跨学科综合路径 + 综合实战项目           |
| 学情洞察与效果验证 | 教学管理 | 多因子趋势分析 + 试点数据分析报告                   |

## 二、需求分析

### （一）学科专业界定

- 学科领域：计算机科学与技术（一级学科）+ 电子信息工程（一级学科）
- 专业方向：计算机科学与技术专业（C 语言程序设计）、电子信息工程专业（电路分析基础）、计算机/电子信息交叉方向（STM32 嵌入式系统开发）
- 核心环节：教学实践（教师备课/组卷/学情）、实验实训（电路仿真/故障诊断/嵌入式实验）、自主学习（个性化路径/AI 辅导/知识库）

### （二）核心痛点梳理

#### 1. 教学环节痛点

| 痛点    | 表现                                          | 传统方案局限    |
|-------|---------------------------------------------|-----------|
| 备课负担重 | 一位 C 语言教师面对 100-200 名学生，备课 2-4 小时、组卷 3-5 小时 | 手工制作，无法复用 |
| 学情滞后  | 依赖期中期末成绩，无                                  | 数据采集成本高   |

### 法实时掌握班级薄弱点

批改低效

作业批改 15-30 分钟/

人力瓶颈

份

## 2. 实验实训环节痛点

痛点

表现

传统方案局限

设备受限

实验室开放时间有限、  
设备数量不足，无法随时练习

硬件资源刚性约束

试错成本高

硬件实验接线错误可能  
损坏器件，学生不敢反复尝试

无虚拟化替代

反馈缺失

实验现象异常时，无人  
解释“为什么”，学习停留在  
操作层面

仿真器只给数值

## 3. 自主学习环节痛点

痛点

表现

传统方案局限

路径模糊

学生不清楚知识点依赖  
关系，学习顺序混乱

统一课程目录

辅导缺失

课后遇 Bug 无人即时  
解答，“黄金纠错期”（30 分  
钟）错过

答疑课以“天”计

反馈延迟

练习无即时反馈，错误  
理解固化

统一答案解析

上述痛点不是凭印象列的：前测问卷专设了“学习方式”与“学习中最大的困难”两道多选题（对应 2.3 自主学习痛点），随试点发放；试点的作答数据回收后，将以实测数字回填本节，与系统行为日志互相印证。

### （三）AI 赋能需求（融合切入点）

AI 技术

解决的学科问题

落地功能（均已上线）

大语言模型

即时辅导缺失、实验反

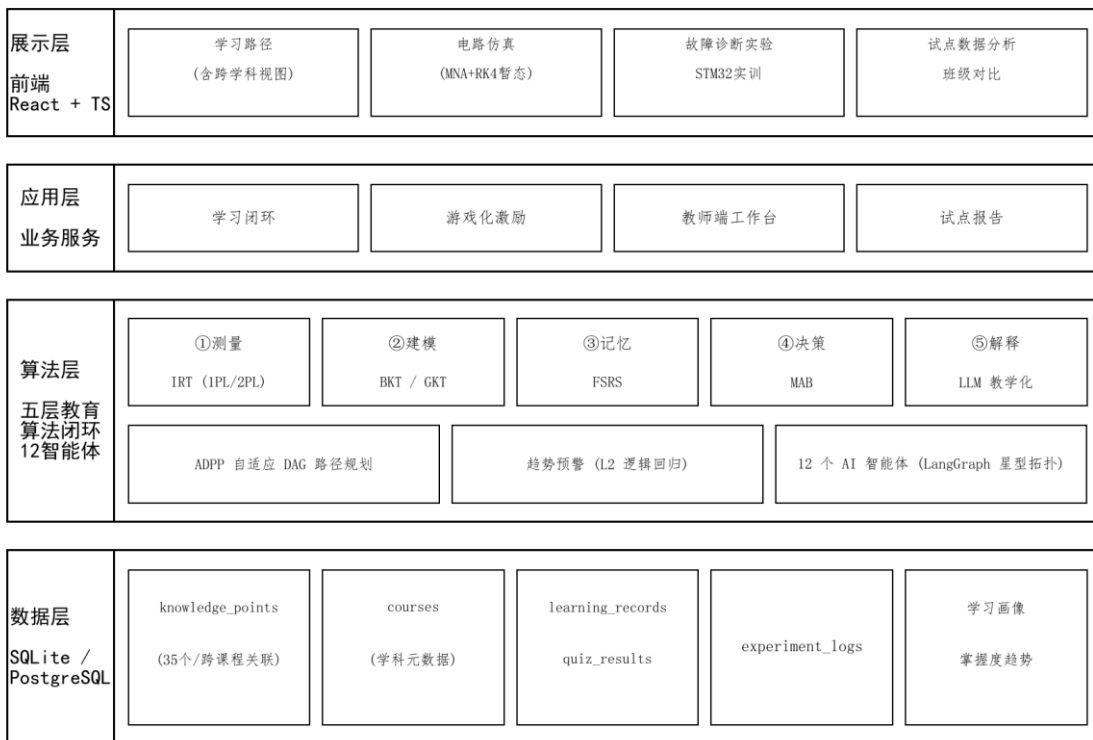
苏格拉底式 AI 辅导、

|               |            |                                                |
|---------------|------------|------------------------------------------------|
|               | 反馈缺失       | AI 电路分析、C 代码错误诊断                               |
| 多智能体          | 教学流程碎片化    | 12 个教育角色智能体<br>(LangGraph 编排) 覆盖备课、学习、纠错、协作全流程 |
| 知识图谱+自适应算法    | 个性化缺失、路径模糊 | ADPP 自适应路径、跨课程知识关联、每日个性化练习                     |
| 浏览器数值计算 (MNA) | 实验设备受限     | 零成本虚拟电路实验，<br>AI 叠加故障诊断                        |

三大环节共 9 条痛点全部有已上线功能承接，不存在“分析了但没做”的需求；功能与数据流的验证口径见四（一），试点效果验证设计见六（三）。

### 三、解决方案设计

#### （一）系统架构设计



## （二）技术选型依据

| 技术                    | 选型理由（与学科需求对应）                      |
|-----------------------|------------------------------------|
| React 18 + TypeScript | 交互式实验实训界面（电路拖拽/仿真/可视化）需要高交互性能与类型安全 |
| Ant Design 5          | 教育工具的企业级组件体系，信息密度优先                |
| FastAPI + SQLAlchemy  | 异步高性能 API，支撑 WebSocket 流式辅导        |
| LangGraph             | 多智能体编排框架，星型拓扑匹配教育角色体系              |
| SQLite → PostgreSQL   | 开发/试点轻量部署，可平滑迁移                    |
| 讯飞星火/DeepSeek 等多模型    | 5 家 LLM 统一接口 + 自动降级，教学场景成本可控       |

## （三）核心技术模块

### 1. 多智能体协同（12 Agent，LangGraph 星型拓扑）

12 个智能体按教育角色划分：课程设计师（Supervisor）、画像师、路径规划师、资源生成师、辅导助手五个核心角色负责主链路；知识图谱构建师、思维溯源师支撑知识体系；错误捕捉师负责代码分析；项目拆解师、角色匹配师、协作督导、成果评估师覆盖团队协作场景。智能体之间走标准化的 AgentMessage 通信协议，并带有**反思循环**（执行-评估-修正，最多 3 次，由 `REFLECTION\_ENABLED` 配置启用，评审演示时可现场开启）。

### 2. 五层教育算法闭环（学科问题解决新方法）

平台没有沿用“加权平均分 + 规则阈值”的老办法，而是搭了一套**五层算法闭环**：**测量 → 建模 → 记忆 → 决策 → 解释**。每层都有经典文献出处，工程实现全部自研。

**测量** — IRT 认知诊断（小样本自动 1PL，数据充分可选 2PL；文献 3-5）：学生能力  $\theta$  替代加权平均分，题目难度  $b$  替代人工 1-5 分级。

**建模** — BKT + GKT 知识追踪（pyBKT EM 估计，文献 1-2；可学习门控图卷积，文献 6-7）：逐知识点掌握概率按学生时间留出评估，指标可一键复现；图结构让邻居知识点的掌握状态影响当前点，传播增益  $w \geq 0$  保证单调可解释。

**记忆** — FSRS 间隔重复调度（文献 9-11）：真实复习队列 + 记忆可提取性预警，把艾宾浩斯遗忘曲线工程化。

**决策** — Thompson Sampling 多臂老虎机（文献 12-14）：用在三处——路径调整策略（回炉/强化/加速/维持，分数段候选集保底）、每日练习选题、资源匹配探索层。

**解釋 — LLM 教學化解釋（自研封裝）：**把上述算法的输出转述成学生能听懂的辅导语言。

这些算法不是摆出来看的演示件，全部接进了业务链路。IRT  $\theta$  接入效果评估掌握度（ $\Phi(\theta) \cdot 100$  百分位，`mastery\_detail` 可溯源）；IRT  $b$  接入 ADPP 学习成本模型与资源匹配难度适配（`difficulty\_source` 可区分）；GKT 负责路径上的掌握度传播；MAB 挂在路径调整、选题、匹配三条链路上，收益还能闭环回传；FSRS 把到期知识点自动插到学习路径头部的复习阶段

（`review\_source=fsrs\_due` 可溯源）。算法状态同时注入 tutor / error\_catcher / resource\_generator 三处智能体的 prompt

（`build\_ai\_engine\_context` 共享构建，静默降级）。趋势分析的 6 个因子权重不是人工拍的，由历史数据学习得到（L2 正则逻辑回归，标签取随后一周是否掉队/中断），输出掉队预警概率；样本不足时回退人工先验。

### 3. ADPP 自适应 DAG 路径规划（核心自研算法）

ADPP 的做法是把六样东西组合到一起：关键路径法（CPM）、BKT 掌握度、IRT 难度标定的六因子学习成本模型、加权拓扑排序、自适应阶段划分，以及 Thompson Sampling 动态调整策略，并扩展了跨课程依赖。举个实际的例子：目标知识点是 STM32 定时器 PWM，往前追前置依赖，一路经过 C 语言的位运算、指针，再往前是电路分析的电压波形，系统据此生成一条真正跨学科的学习路径。

### 4. 浏览器端 MNA 电路仿真（直流稳态 + RK4 暂态）+ AI 故障诊断（实验实训新范式）

- 并查集节点合并（路径压缩+按秩合并）→ MNA 方程组构建 → 列主元高斯消元，全部计算在浏览器端完成，不依赖后端；
- RK4 暂态分析：电容/电感状态变量法 + 四阶 Runge-Kutta 积分，输出充放电波形与稳态建立时间；数值精度经解析解对照验证（RC 指数充电、RL 升流、LC 振荡幅值/周期，9/9 通过）；
- AI 故障诊断实验：3 个故障模板（断路×2 / 短路×1，错值以极端阻值注入实现），学生观察异常测量后选择原因，本地规则判定加 AI 评估（原理讲解/排查方法）；
- 和传统电路实验相比：随时随地、零成本、AI 即时反馈。

### 5. 跨学科学习链路（学科交叉核心创新）

- 9 条跨课程知识关联注入（编程思维→电路建模→嵌入式实现）；
- 学科元数据表（courses）：学科领域、核心环节、交叉说明；
- 跨学科综合路径 + DAG 可视化（按学科着色）；
- 跨学科综合实战项目（智能温控风扇：C 语言采样→分压电路→PWM 调速）。

### 6. 防幻觉体系（6 道防线）

输入过滤 → Prompt 加固 → 结构校验 → 代码校验 → 引用溯源 → LLM 自我纠错。其中①-⑤常驻主管线（`apply\_guard` 规则守卫，零成本），⑥自我纠错随反思循环生效（`REFLECTION\_ENABLED` 配置启用）。

### 7. 试点数据分析（应用效果验证基础设施）

学习行为、测验成绩、掌握度趋势、实验参与、功能使用五个维度的数据聚合后，可一键导出试点报告（Markdown），并支持班级对比（实验组 vs 对照组）。

#### （四）核心创新点

对照“学科问题解决新方法、教学科研新模式、AI 技术应用新场景”三个层面，本作品的创新点及与同类做法的对比：

| 层面         | 创新点                                                                                              | 与同类做法的对比                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学科问题解决新方法  | 五层教育算法闭环（IRT 测量→BKT/GKT 建模→FSRS 记忆→MAB 决策→LLM 解释）与 ADPP 跨学科 DAG 路径规划，把“学什么、先学什么”从教师经验判断变成按认知数据计算 | 主流 AI 学习产品把大模型直接当问答器，没有认知建模层，答不了“为什么给这个学生推这个知识点”；本作品每条推荐可溯源到算法状态（mastery_detail、difficulty_source 等字段可查） |
| 教学科研新模式    | 12 个教育角色智能体覆盖备课、学习、实训、纠错、协作、学情全流程；教师端实时学情与试点报告把期末“经验总结”变成过程性“数据研究”                               | 传统 LMS 只负责内容分发，学情到期中考试才可见；市面智能辅导产品多聚焦单点答疑，不覆盖教学全环节                                                       |
| AI 技术应用新场景 | 浏览器端 MNA+RK4 电路仿真叠加 AI 故障诊断；跨课程知识关联（C 语言→电路→嵌入式）生成跨学科学习路径；综合实战项目贯通三门课                            | 传统仿真器只输出数值结果，不解释异常原因；同类学习平台多作用于单一课程，缺少跨学科链路                                                              |

三个层面的共同基础是 AI 技术与学科特色的深度适配：算法层全部选用教育测量与学习科学的经典模型（IRT/BKT/GKT/FSRS 均有明确文献出处）而非通用推荐算法，内容层由电子信息工程专业成员把关学科正确性，场景层直接对应教学实践、实验实训、自主学习、教学管理四类真实环节。

## 四、方案可行性

### （一）技术可行性

全栈技术都是工业级开源方案（React / FastAPI / LangGraph），没有用不可控的黑盒组件。算法部分（ADPP 路径规划、IRT/BKT/GKT/FSRS/MAB 五层算法引擎、趋势权重学习器、MNA+RK4 电路求解器）全部源码在仓库内，公式与文献出处见附录参考文献。

团队技术能力与这套技术栈是对口的：队长为电子信息工程专业，课程训练覆盖 C 语言、电路分析、单片机开发，独立完成后端 39 个 API 模块与五层算法引擎的实现；全栈代码、测试脚本与部署运维均由团队自己完成（分工见五

（三）），不存在“方案写得出来、代码拿不出来”的脱节。

测试方面，所有可复现脚本随仓库交付：算法层专项断言 **116 项全部通过**（覆盖 BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索/安全与接线加固）；API 全链路冒烟 38 项（用演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器）；后端 **210 个路由 0 崩溃**，AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、Agent/LLM 专项 23 项全部通过；前端 E2E 49 个用例（7 个文件），MNA 数值验证 9/9（RC/RL/LC 对照教科书解析解）；前端构建 TypeScript + Vite 零错误。

可靠性这块是吃过亏才补齐的课：早期版本没配 LLM Key 时后端启动直接崩，后来加了降级兜底才稳住。现在是三层保障：5 家 LLM 自动降级链、LLM 故障时的业务降级（引导提示/本地图谱兜底）、限流与防幻觉/安全过滤。逻辑都不复杂，但演示现场最怕的就是这种低级故障。

部署形态也已经过真实环境验证：系统目前运行在腾讯云服务器（OpenCloudOS，2 核 4G）上，Nginx 反向代理 + HTTPS（Let's Encrypt 证书自动续期），后端由 systemd 托管并配置了内存上限与自动重启，日志层接入 journald 轮转。演示站点 <https://www.dreamlast.cn> 已稳定服务，最近一轮全系统测试期间 **24 小时零 500 错误**。

### （二）经济可行性

| 成本类别    | 明细                | 估算                     |
|---------|-------------------|------------------------|
| 一次性部署   | 云服务器（2 核 4G）      | ¥1,500-2,000/年（学生优惠更低） |
| LLM API | 讯飞星火（教学场景，100 学生） | ¥300-500/月（开发者有免费额度）   |
| 运维      | 学生团队志愿维护 + 开源工具   | ¥0                     |
| 对比传统    | 电路实验室建设           | ¥50,000-200,000（仅设备）   |

对比传统

商业 LMS 平台年费

¥30,000–100,000/年

算下来，LearnLab 单校部署年成本约 ¥5,000–8,000，比传统实验室和商业平台低一个量级，配合免费额度还能再压。

### （三）推广价值

- 学科内容与平台架构是解耦的：新增一门学科只需要补充知识点 DAG 和内容库，Agent 框架与算法直接复用，目前已用 3 门课程验证过这套机制；
- 落地按三阶段走：先在本校计算机/电子专业试点，再到省内同类院校推广，最后开放学科内容模板，支持 10+ 学科接入；
- 全部验证脚本（算法断言、全路由冒烟、功能回归）与试点报告工具随仓库交付，外校引入后可独立复现测试与效果评估，不依赖原团队；
- LLM 依赖做了风险隔离：支持 5 家 LLM 切换与自动降级；电路仿真、知识图谱、游戏化等非 LLM 核心功能不依赖任何 API。

## 五、项目实施

### （一）实施计划

| 阶段        | 时间        | 内容                           | 交付物 / 验收口径                               |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------------------|
| 需求分析与学科界定 | 第 1-2 周   | 学科痛点调研、学科定位（计算机+电子信息）        | 需求分析文档；学科-环节-痛点清单（3 环节 9 条）              |
| 系统架构设计    | 第 3 周     | 技术选型、架构分层、智能体角色设计            | 架构设计文档；12 智能体角色与 AgentMessage 协议定义       |
| 核心模块开发    | 第 4-10 周  | 12 Agent、ADPP 算法、MNA 仿真、前端体系 | 五层算法引擎与 ADPP 代码入库；MNA 求解器过解析解对照；前端页面全量可用 |
| 测试与优化     | 第 11-12 周 | E2E 测试、性能/安全测试               | E2E 49 用例、算法专项断言 116 项                   |

|          |           |                                      |                                              |
|----------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |           |                                      | 全绿；210 路由冒烟<br>0 崩溃                          |
| AIC 功能增强 | 第 13-15 周 | 跨学科链路、故障诊断实验、试点数据<br>采集、多模型降级        | 9 条跨课程关联<br>上线；3 类电路故障<br>实验；5 家 LLM 降级<br>链 |
| 小规模试点    | 第 15-16 周 | 8 名学生（实验组 4 + 对照组 4）<br>用 + 前后测 + 问卷 | 前后测对比与试<br>点数据分析报告（教<br>师端一键导出）              |
| 文档与提交    | 第 17 周    | 技术方案、测试<br>报告、演示材料                   | 全套参赛交付材<br>料，验证脚本随源码<br>可复现                  |

## （二）资源保障

- 硬件：开发笔记本×3、云服务器 1 台（试点部署）；
- 软件：全部开源/免费（React/Vite/FastAPI/SQLite/Playwright）；
- LLM API：讯飞星火开发者免费额度 + DeepSeek 低成本 API；
- 资金：开发与试点期近零成本（全部开源软件 + LLM 免费额度；规模化部署的单校年成本约 ¥5,000-8,000，明细见四（二）经济可行性）。

## （三）团队协作（跨专业组队）

三名成员来自三个专业，分别对应平台的三个核心侧面：马其瑞负责算法引擎与后端（电子信息工程的 C 语言、电路、嵌入式课程训练，保证电路与 STM32 内容的学科正确性），孙雨瑶负责试点数据与统计分析（数据科学训练保证效果验证可信度），居欣月负责可视化与文档交付（GIS 的空间可视化与制图训练直接用于 DAG 知识图谱与学情图表）。



马其瑞（队长）



孙雨瑶



居欣月

成员

专业方向

角色定位

马其瑞队长 • 2025 级

电子信息工程

后端架构与教育算法引擎；

学科内容正确性把关；

生产环境部署运维

孙雨瑶 2025 级

数据科学与大数据技术

试点组织实施与数据质

量把关；功能与数据流测试

验证

居欣月 2025 级

遥感科学与技术（GIS

方向）

前端页面与数据可视化

开发；参赛材料排版与交付

各成员的模块划分、任务清单与完成情况如下。

### 1. 马其瑞：后端架构与算法引擎

电子信息工程专业的课程训练覆盖 C 语言、电路分析、单片机开发，与平台主打的“C 语言—电路—嵌入式”学科内容对口，因此由其承担技术底座与学科内容正确性两条线，共五个模块：

| 模块     | 具体任务                                                            | 完成情况                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 系统架构   | FastAPI 分层后端（39 个 API 模块）与 SQLite 数据库模型设计，覆盖学习、测验、诊断、协作、教师端全业务线 | 已上线运行；210 个路由冒烟测试 0 崩溃 |
| 教育算法引擎 | IRT/BKT/GKT/FSRS/MAB                                            | 算法专项断言 116 项           |

|        |                                                     |                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | 五层闭环与 ADPP 路径规划引擎的实现、调参与离线评估                        | 全部通过；按学生维度做时间留出评估，输出 AUC/LogLoss/Brier 及基线对照       |
| 智能体编排  | LangGraph 12 智能体调度、AgentMessage 通信协议、执行-评估-修正的反思循环  | 全部就位；反思循环最多 3 次、支持配置开关，评审时可现场演示                    |
| 学科内容工程 | "C 语言—电路—STM32"课程内容与题库建设；浏览器端电路仿真 MNA 求解器；C 代码静态分析器 | MNA 数值验证 9/9，RC/RL/LC 结果与教科书解析一致；错误捕捉覆盖典型语法与逻辑错误   |
| 生产部署运维 | 腾讯云部署 (www.dreamlast.cn)、HTTPS 证书自动续期、进程守护、LLM 降级兜底 | 线上持续运行，提交前实测 24 小时零 500 错误；未配置 LLM Key 时自动降级，演示不中断 |

## 2. 孙雨瑶：试点数据与质量验证

数据科学专业的训练核心是统计实验设计与数据清洗，对应平台“有没有效果、数据可不可信”的证据线，共五个模块：

| 模块     | 具体任务                                                                  | 完成情况                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 测评工具设计 | 前测试卷、后测试卷、学习体验问卷、知情同意书的编制                                             | 全套定稿，随试点材料交付                      |
| 试点组织实施 | 招募电子信息专业大一学生 8 名，分实验组 (SY01-SY04) 与对照组 (CK01-CK04)；制定前测→平台学习→后测→问卷的流程 | 试点于 9 月 26 日启动，两组学生按流程推进，行为数据自动落库 |

|        |                                              |                               |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 数据质量把关 | IRT/BKT 训练数据的清洗规则、作答有效性核验、匿名编号管理             | 清洗与核验规则定稿；试点数据回收后执行前后测对比与效度分析 |
| 功能测试验证 | AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、真实环境 HTTP 22 项的测试执行   | 全部通过；测试脚本随仓库交付，可一键复现          |
| 行为数据埋点 | 学习行为事件设计（观看/阅读/练习/复习/完成/跳过/重置），支撑学习时长与路径差异统计 | 已上线运行，行为流水自动落库                |

### 3. 居欣月：前端页面与数据可视化

遥感科学与技术（GIS 方向）的专业核心是空间数据的组织与可视化表达，负责把算法输出转成学生与教师“看得懂、愿意用”的界面，共五个模块：

| 模块     | 具体任务                                           | 完成情况                                            |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 学生端页面  | 学习中心、学习路径、AI 辅导、知识库、知识树、错题诊断、资源中心、个人空间等 10 个页面 | 全部完成；24 个页面逐页遍历零 JS 错误、零横向溢出                    |
| 教师端页面  | 教学仪表盘、班级对比、学情预警、试点数据分析报告等 14 个页面               | 全部完成，试点报告支持一键导出                                 |
| 数据可视化  | 跨学科 DAG 知识图谱、学情趋势图表、排行榜、成就徽章墙                  | 已上线；GIS 的空间布局与制图训练直接用于知识图谱的层次表达                 |
| 交互质量保障 | 移动端适配、学习中心布局调优、新用户引导流程                         | 前端 E2E 49 个用例（7 个文件）通过；构建 TypeScript + Vite 零错误 |
| 材料排版交付 | 技术方案 PDF 排版（md→HTML→PDF 管线）、                   | 已交付；系统运行佐证截图 13 张随材料提交                          |

佐证材料整理、源码包验收

协作机制上，团队用 Git 版本控制（main 保护分支 + 提交审核）和任务看板管理，每周例会同步进度；跨专业模块之间靠 API 接口契约协作，前端按接口文档并行开发，数据侧按埋点口径独立取数，互不阻塞。三个专业各管一段，人员结构本身就贴合“AI 技术 × 学科场景”，也是对赛道“避免技术与学科场景脱节”要求的组织层面回应。

## 六、应用效果

### （一）应用效果预期

平台对学科核心环节的改善是可预期的，且每一项都设计了对应的验证方式，不以主观描述为准。

| 维度    | 预期效果                                                           | 验证方式               |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 学习效率  | ADPP 路径规划减少无效学习时间（预估 20-30%）：<br>零基础学生不再面对超出能力的题目，有基础学生跳过已掌握内容 | 前后测对比 + 学习时长统计     |
| 个性化程度 | 画像驱动的资源/路径适配，同一个班里不同基础的学生拿到不同的学习顺序与资源                          | 系统使用日志分析（路径差异率）    |
| 实验实训  | 电路故障诊断正确率、实验完成度提升；虚拟环境试错零成本                                    | experiment_logs 统计 |
| 教师效率  | 备课与组卷从小时级降到分钟级，学情从期中滞后变为实时洞察                                   | 教师端使用记录 + 访谈       |

其中学习效率一项的来源要说明：ADPP 把学生按掌握度分配到不同的路径分支，减少的是“在已掌握知识点上重复练习”的时间；这部分节省随学生基础差异浮动，试点后会用实测数据修正预估。

### （二）试点方案（已启动）

试点平台已部署上线（<https://www.dreamlast.cn>，腾讯云 2 核 4G + Nginx

+ HTTPS)。材料都先行备齐：知情同意书、前后测问卷（微信小程序发放）、匿名编号规则。8 名电子信息专业大一学生（实验组 SY01-SY04、对照组 CK01-CK04）已招募到位，流程如下：

- 流程：前测 → 实验组使用 LearnLab 学习 1-2 周（要求完成一次「标记完成」和一次 AI 辅导提问，累计 10-15 分钟）→ 后测 → 反馈问卷
- 数据采集：系统自动采集（学习行为/测验/实验参与/功能使用）+ 前后测成绩 + 用户问卷
- 分组意义：对照组按传统方式自学同样内容，两组后测对比即可分离出平台本身的贡献
- 报告：试点数据分析页自动生成（含前后测对比、实验参与分布、功能使用 Top），导出后作为应用效果佐证

### （三）算法效果验证设计（“传统 vs 算法”可量化对照）

平台内置了一批能直接产出对照数据的验证点，试点期间自动落库，避免“只有代码验证、没有效果数据”：

| 对照点   | 传统方法    | 算法方法                                         | 可量化指标                                | 当前状态                  |
|-------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 掌握度测量 | 最近 5 次  | IRT $\theta$ 百分位( $\Phi(\theta) \cdot 100$ ) | 两口径逐生逐日差值、与后测成绩的效度相关                 | 已接线, 演示库              |
|       | 加权平均分   |                                              |                                      | 8 学生实测                |
| 路径成本  | 人工 1-5  | IRT 标定 b                                     | 同知识点两来源耗时差、路径总时长变化                   | 已接线,                  |
|       | 难度分级    | 值连续插值                                        |                                      | difficulty_source 可区分 |
| 知识追踪  | 无（画像快照） | BKT EM 估计                                    | 时间留出                                 | 已上线; 小样本              |
|       |         |                                              | AUC / LogLoss / Brier（并与最近正确率、多数类比较） | 结果附置信区间与风险提示          |
| 掌握度传播 | 逐点独立    | GKT 图卷积传播                                    | 图感知掌握度 vs 逐点掌握度对后测的预测增益              | 已训练(可学习门控)            |
|       |         |                                              |                                      |                       |
| 记忆调度  | 统一间隔    | FSRS 个性化                                     | 到期知识点                                | 已上线                   |
|       | 复习      | 调度                                           | 复习完成率、可提                             |                       |

|      |          |              |             |          |
|------|----------|--------------|-------------|----------|
| 取性分布 |          |              |             |          |
| 路径调整 | 50/70/90 | Thompson     | strategy_so | 已接线, 收益闭 |
| 策略   | 固定规则     | Sampling(规则先 | urce 分组的提分  | 环回传      |
|      |          | 验冷启动)        | 统计          |          |
| 选题与资 | 固定顺序/    | MAB 探索-利     | 各臂收益曲       | 已接线      |
| 源推荐  | 人工权重     | 用            | 线、资源类型点击    |          |
| /完成率 |          |              |             |          |

试点结束后，这七个对照点能回答两个问题：平台有没有用，以及效果来自哪一个算法环节。第二个问题更要紧，归因证据恰恰是同类产品普遍拿不出来的。

#### （四）功能验证数据（系统可用性）

- 算法层专项断言 116 项全部通过（覆盖 BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索）
- API 全链路冒烟 38 项（演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器并验证端到端输出）
- 后端 210 个路由 0 崩溃；AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、Agent/LLM 专项 23 项、真实环境 HTTP 22 项全部通过
- 前端 E2E 49 个用例（7 文件）+ MNA 数值验证 9/9（RC/RL/LC 对照解析解）
- 提交前全系统实测 3 轮：24 个页面逐页遍历（学生 10 页 + 教师 14 页）零 JS 错误、零横向溢出；API 全接口 26 项通过（含越权访问 403 校验）；新用户注册→引导问卷→路径生成→成就解锁 11 步全旅程零异常；生产环境 24 小时零 500
- 全部验证脚本随仓库交付，可一键复现

#### （五）成果展示（佐证索引）

- 系统运行截图 13 张（学生端 8 页 + 教师端 4 页 + 登录页）：见佐证材料“系统功能实证”章节
- 测试验证数据摘要表：见佐证材料“测试验证”章节
- 试点前后测与满意度数据：试点结束后由教师端试点报告页导出，补充进佐证材料
- 算法离线评估：backend/reports/algorithm\_evaluation.md（随源码交付）

#### （六）佐证材料与提交对照

官方“效果验证依据”要求的四类证据，对应关系如下：教学试点数据（试点报告 + 前后测，收集）、系统行为数据（learning\_records/experiment\_logs 自动落库，已就绪）、用户反馈（反馈问卷，随试点回收）、功能验证（上述 116 项断言与全路由冒烟，已完成）。四类证据中三类已就位，试点数据回收后即可形成完整的效果验证闭环。

## 七、总结与展望

### （一）方案总结

本工作的核心创新集中在五点：

1. 跨学科学习链路：打通“编程思维→电路建模→嵌入式实现”，含 9 条跨课程知识关联、跨学科路径算法和综合实战项目；
  2. 五层教育算法闭环：IRT 测量 → BKT/GKT（可学习门控）建模 → FSRS 记忆 → MAB 决策 → LLM 解释，全部接进业务链路，并能产出“传统 vs 算法”的对照数据；
  3. AI 虚拟实验实训：浏览器端 MNA 直流稳态 + RK4 暂态（解析解对照验证），AI 在其上叠加故障诊断与原理讲解；
  4. 多智能体教育角色体系：12 个 Agent 从零设计（不是通用框架套用），覆盖学习闭环全流程；
  5. 可靠性工程：5 模型自动降级、6 道防幻觉防线、LLM 故障时的业务降级。
- 不足也有几处，如实说：试点数据仍在收集中，应用效果的真实学生量化验证待完善（对照实验设计已就绪，见第六部分）；学科内容目前覆盖 3 门课程，跨学科关联的广度待扩展；电路暂态分析面向线性 RLC 电路（状态变量法），含非线性元件/受控源的电路待扩展；趋势权重学习器依赖趋势快照积累（ $\geq 10$  个样本方可训练），当前以人工先验权重兜底。

### （二）未来展望

新工科的交叉融合还在深化，嵌入式、物联网方向的复合型人才缺口短期内看不到收窄的迹象，这是这套平台持续有用的前提。技术上值得跟进的有两件事：多模态大模型成熟后，电路仿真可以支持“看着波形图直接提问”的视觉化分析；Agent 框架演进到更自主的形态后，辅导智能体会更接近一名随时在场的助教。推广节奏不变：先把本校试点的效果做扎实，再谈省内推广与开放学科模板库（目标覆盖 10+ 学科）。

## 八、附录

### （一）提交材料对照表（官方“作品要求”逐项对应）

| 官方要求（三、作品要求 & 五、技术方案大纲） | 本方案对应位置                     |
|-------------------------|-----------------------------|
| 明确聚焦学科专业、界定领域场景         | 二（一）学科专业界定                  |
| 学科需求分析报告                | 二（二）核心痛点梳理（教学/实验实训/自主学习三环节） |
| AI 技术应用方案               | （三）解决方案设计（架构/选型/核心模块）       |

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 作品功能说明       | 《03_功能与验证报告》（学生端 9 模块 + 教师端 6 模块逐项说明）；一（二） |
| 效果验证依据       | 核心目标表<br>六、应用效果（算法对照设计 + 功能验证数据 + 试点方案）    |
| 跨专业组队分工与协作机制 | 五（三）团队协作                                   |
| 创新点及对比传统方式优势 | 一（三）为什么必须用 AI；三（三）2 五层算法闭环；七（一）核心创新        |
| 推广价值与小规模试点案例 | 四（三）推广价值；六（二）试点方案                          |
| 代码与模型（可复现性）  | 八（二）代码与验证脚本                                |
| 参考文献         | 八（三）                                       |
| 学术伦理与知识产权    | 八（四）                                       |

## （二）代码与模型

- 完整源代码：GitHub 仓库（Vizzi-cyber/A3），Git 提交历史可追溯全部迭代
- 算法层（backend/app/algorithms/，全部自研或文献复现）：
  - `path_planning_dag.py` — ADPP 自适应 DAG 路径规划（BKT/IRT/GKT/MAB 四路接线，策略 MAB 决策）
  - `irt_diagnoser.py` — IRT 1PL/2PL MAP 联合估计（scipy BFGS）
  - `bkt_engine.py` — pyBKT 完整贝叶斯知识追踪（EM 参数估计 + AUC 验证）
  - `gkt_engine.py` — 可学习门控图卷积（自监督 MSE 训练， $w \geq 0$  单调约束）
  - `memory_scheduler.py` — FSRS 间隔重复调度（复习队列/可提取性/持久化）
  - `bandit_selector.py` — Thompson Sampling 选题器（mabwiser 封装）
  - `ncd_diagnoser.py` — 神经认知诊断（numpy 向量化实现，单调约束）
  - `trend_analysis.py` — 多因子趋势分析 + TrendWeightLearner 掉队预警学习器（L2 逻辑回归）
  - `weighted_matching.py` — 多维加权匹配 + MAB 探索层
  - `effect_evaluation.py` — 学习效果评估（IRT  $\theta$  掌握度 + FSRS 记忆小节）
- 电路仿真  
（frontend/src/pages/circuit-simulator/utils/mna-solver.ts）：并查集 + MNA 直流稳态 + 状态变量法 RK4 暂态，数值经解析解对照验证
- 训练/验证脚本（backend/scripts/，一键复现）：

`verify\_ai\_algorithms.py` (算法断言)、`evaluate\_algorithms.py` (按学生时间留出, 输出 AUC/LogLoss/Brier/置信区间及基线对照)、  
`verify\_p0\_wiring\_api.py` (38 项 API 全链路)、  
`verify\_aic\_features.py` (29 项回归)、`verify\_all\_routes.py` (210 路由冒烟)、`verify\_dataflow.py` 等

- 训练端点: `POST /algorithms/irt/fit`、`/algorithms/bkt/fit`、`/algorithms/gkt/train`、`/algorithms/trend/train` (启动时自动拟合 BKT/IRT)
- 数据注入脚本: `seed\_cross\_discipline.py` (跨学科关联)、  
`seed\_classes.py` (班级)

### (三) 参考文献

教育算法 (按五层闭环顺序):

1. Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *\*User Modeling and User-Adapted Interaction\**, 4(4), 253 - 278. (BKT)
2. Badrinath, A., Wang, F., & Pardos, Z. A. (2021). pyBKT: An Accessible Python Library of Bayesian Knowledge Tracing Models. *\*Proceedings of the 14th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2021)\**.
3. Rasch, G. (1960). *\*Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests\**. University of Chicago Press. (Rasch 模型/IRT 1PL)
4. Lord, F. M. (1980). *\*Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems\**. Routledge. (IRT 2PL)
5. Baker, F. B., & Kim, S.-H. (2004). *\*Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques\** (2nd ed.). Marcel Dekker. (MAP 联合估计)
6. Nakagawa, H., Iwasawa, Y., & Matsuo, Y. (2019). Graph-based Knowledge Tracing: Modeling Student Proficiency Using Graph Neural Network. *\*IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2019)\**. (GKT)
7. Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. *\*International Conference on Learning Representations (ICLR 2017)\**. (GCN/拉普拉斯归一化)
8. Wang, F., Liu, Q., Chen, E., Li, Z., Qi, G., & Shang, J. (2020). Neural Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems. *\*AAAI 2020\**. (NCD)
9. Ye, J., Su, J., & Cao, Y. (2022). A Stochastic Shortest Path Algorithm for Optimizing Spaced Repetition Scheduling. *\*Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2022)\**. (FSRS)
10. Liu, R., et al. (2023). Optimizing Spaced Repetition Schedule by Capturing the Dynamics of Memory. *\*IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)\**. (FSRS 记忆动力学)
11. open-spaced-repetition. py-fsrs: Free Spaced Repetition Scheduler (Python). <https://github.com/open-spaced-repetition/py-fsrs>
12. Russo, D. J., Van Roy, B., Kazerouni, A., Osband, I., & Wen, Z.

(2018). A Tutorial on Thompson Sampling. \*Foundations and Trends in Machine Learning\*, 11(1), 1 – 96. (Thompson Sampling)

13. Clement, B., Roy, D., Oudeyer, P.-Y., & Lopes, M. (2015). Multi-Armed Bandits for Intelligent Tutoring Systems. \*Journal of Educational Data Mining\*, 7(2), 20 – 39. (MAB 选题/ZPDES)

14. Fidelity Center for Applied Technology. Mabwiser: An ARD Library for Multi-Armed Bandits. <https://github.com/fidelity/mabwiser>

15. Ebbinghaus, H. (1885/1913). \*Memory: A Contribution to Experimental Psychology\*. Teachers College, Columbia University. (遗忘曲线)

#### 教育学与政策:

16. Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. \*Educational Researcher\*, 13(6), 4 – 16.

17. VanLehn, K. (2011). The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems. \*Educational Psychologist\*, 46(4), 197 – 221.

18. 中华人民共和国教育部. (2017). 教育部办公厅关于开展新工科研究与实践的通知 (“新工科建设”复旦共识/天大行动系列).

19. 中华人民共和国教育部. (2018). 高等学校人工智能创新行动计划.

20. 中华人民共和国教育部. (2018). 教育信息化 2.0 行动计划.

#### 技术框架文档:

21. LangGraph 官方文档. <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>

22. 邱关源, 罗先觉. (2018). 《电路》(第 6 版). 高等教育出版社. (节点电压法/MNA)

### (四) 知识产权、学术伦理与其他材料

知识产权方面: 平台代码全部自研, 无知识产权争议; 第三方组件均为开源许可 (React/TypeScript/FastAPI/LangGraph 为 MIT, Ant Design 为 MIT, pyBKT 为 BSD-3, py-fsrs 为 MIT, mabwiser 为 BSD-3, NumPy/SciPy 为 BSD, Playwright 为 Apache-2.0); LLM 服务通过官方 API 合规调用 (讯飞星火/DeepSeek 等), 不涉及模型权重分发。

教学内容与规范方面: 课程知识的组织对齐现行课程教学大纲与主流教材体系 (电路部分以邱关源《电路》(第 6 版) 为参照, 见参考文献 22), 不复制受版权保护的教材原文; 题库与讲义内容经电子信息工程专业成员核对, 符合学科教学规范。学术伦理方面: 试点数据采集遵循知情同意 (试点前发放知情同意书), 学生可随时退出; 数据采集遵循最小化原则, 仅采集学习行为、成绩、功能使用等教学必需数据, 不采集个人敏感信息; 学生数据仅用于本教学试点的效果分析, 报告输出做匿名化与聚合处理; 不将任何未实际发生的试点结果表述为已完成。

其他佐证材料: 测试说明书 (12 章, 系统测试佐证)、试点知情同意书 (试点前发放)、演示视频 (3-5 分钟, 覆盖跨学科路径、故障实验、算法对照面板、教师报告)。